

FACULTAD DE INGENIERÍA DEL EJÉRCITO
INGENIERÍA EN INFORMÁTICA

PROYECTO DE PROMOCIÓN Y SÍNTESIS
2026

ANTEPROYECTO

*Sistema de gestión y optimización de recursos para
PyME textil
S.G.O.T.*

Autor: Ramirez Sofia

Tutor: Ing. Gabriel V. López

Índice

1. Resumen	3
2. Palabras clave	3
3. Glosario (términos y acrónimos)	3
3.1. Términos y Definiciones	3
3.2. Acrónimos	4
4. Introducción	6
5. Formulación del problema	6
5.1. Descripción del problema	6
5.2. Necesidades y requisitos de negocio	6
6. Antecedentes	7
6.1. Modelo de Negocio	7
6.2. Antecedentes externos	8
6.3. Antecedentes internos y situación actual (As-Is)	8
7. Propósito y Justificación	11
8. Objetivos globales y específicos	11
8.1. Situación Actual (As-Is)	11
8.2. Situación Deseada (To-Be)	11
8.3. Objetivos específicos	11
9. Alcances	12
9.1. Alcance del proyecto	12
9.2. Alcance del Producto	12
9.3. Exclusiones del Proyecto	14
9.4. Oportunidades de Mejora y Futuras Versiones	14
10.Marco Referencial	15
10.1. Marco Teórico	15
10.2. Marco Conceptual	16
11.Metodología propuesta	16
12.Plataforma requerida	17
12.1. Infraestructura	17
12.2. Frameworks y entorno de desarrollo general	17
12.3. Ecosistema Tecnológico del Motor de Optimización (IA)	18
12.4. Persistencia, Control y Testing	18
13.Enunciado de factibilidad	18
13.1. Factibilidad Técnica	18
13.2. Factibilidad Económica	18
13.3. Factibilidad Operativa	19

14.Acuerdos preliminares	19
14.1. Nivel de Seguridad	19
14.2. Nivel de Calidad	19
15.Participantes	20
16.Presentación de la propuesta	21
16.1. Arquitectura y Componentes del Sistema	21
16.2. Storyboard: Demo de Alto Nivel	22
17.Cronograma de alto nivel	23
18.Métricas y factores de éxito	25
18.1. Métricas	25
18.2. Factores de Éxito	26
19.Referencias	27

1. Resumen

El presente proyecto propone el diseño y desarrollo de un Sistema de Gestión y Optimización de Recursos (S.G.O.T.) para la PyME textil We Clover Egresados, orientada a la fabricación de indumentaria personalizada.

Actualmente, la empresa opera bajo una gestión artesanal y fragmentada, lo que genera ineficiencia en el manejo de materia prima, pérdida de trazabilidad y mermas materiales considerables en el área de corte.

Para resolver esta problemática de forma integral, el sistema centraliza la demanda mediante datos comerciales provenientes de un CRM, automatiza la planificación de compras cruzando el stock con fichas técnicas digitales, e implementa un tablero de control para el monitoreo en tiempo real de la producción. Asimismo, mitiga el desperdicio textil mediante un motor de Inteligencia Artificial basado en un Algoritmo Genético, el cual luego de digitalizar las molderías, automatiza el proceso de anidamiento (Nesting) bajo restricciones técnicas del taller. La implementación de esta solución busca profesionalizar el conocimiento crítico de la planta, optimizar los costos de adquisición de insumos, disminuir el volumen de residuos generados y dotar a la organización de una estructura tecnológica escalable que potencie su capacidad instalada.

2. Palabras clave

Sistema de Gestión Integral (ERP), Optimización de Stock, Planificación de Compras, Algoritmos Genéticos, Nesting Bidimensional, Trazabilidad de Production, Carga Descentralizada de Datos

3. Glosario (términos y acrónimos)

3.1. Términos y Definiciones

Sistema de Gestión y Optimización de Recursos (S.G.O.T.): Solución tecnológica modular diseñada específicamente para centralizar la información comercial, administrativa y productiva de la PyME, sirviendo como núcleo operativo del negocio.

Ingesta y Sincronización de Datos: Componente del sistema encargado de procesar y migrar los reportes en formato Excel exportados desde el CRM comercial hacia la base de datos relacional, evitando la transcripción manual de pedidos.

Carga Descentralizada (Biométrica): Proceso mediante el cual los clientes externos (alumnos o padres) ingresan de forma autónoma sus elecciones de talles, medidas y personalizaciones (apodos) mediante un enlace web público, mitigando errores de carga en la planta

Planificador Automatizado de Compras: Módulo encargado de consolidar los requerimientos físicos de múltiples pedidos confirmados para un período productivo, determinando matemáticamente la cantidad exacta de rollos de tela y avíos a adquirir según el stock remanente.

Curva de Talles: Distribución y cantidades de prendas ordenadas según sus dimensiones estandarizadas (T1 a T7) correspondientes a un pedido específico.

Ficha Técnica Digital: Activo digital parametrizado en el sistema que reemplaza al documento en papel; almacena el archivo gráfico del diseño aprobado y sus atributos físicos (tipos de tela, colores, bordados, cierres) para consulta unívoca de todas las áreas.

Anidamiento (Nesting): Problema geométrico y combinatorio bidimensional (2D) que consiste en organizar piezas de moldería irregulares dentro del ancho de un rollo de tela, con el fin de maximizar el área aprovechada y reducir el residuo material.

Algoritmo Genético: Metaheurística de Inteligencia Artificial inspirada en la selección natural que genera una población de tizadas (soluciones), combinando y mutando sus estructuras para aproximarse a un layout altamente eficiente en tiempos óptimos de cómputo.

Función de Aptitud (Fitness Function): Ecuación matemática que evalúa el coeficiente de rendimiento de cada diseño de tizada generado por el algoritmo, integrando además las restricciones físicas provistas por el experto de planta (márgenes de costura, sentido del hilo).

Sentido del Hilo: Restricción técnica textil que determina la orientación obligatoria en la que debe situarse la moldería respecto al tejido del rollo, limitando los ángulos de rotación permitidos en el algoritmo para no arruinar la confección.

Dashboard de Trazabilidad: Metaheurística de Inteligencia Artificial inspirada en la selección natural que genera una población de tizadas (soluciones), combinando y mutando sus estructuras para aproximarse a un layout altamente eficiente en tiempos óptimos de cómputo.

Desarrollo Incremental: Estrategia de ingeniería de software adoptada en el proyecto que divide el sistema en entregas funcionales sucesivas, priorizando la estabilización de los módulos administrativos (usuarios, stock, compras) antes de introducir la complejidad del motor de inteligencia artificial.

3.2. Acrónimos

ABM	Alta, Baja y Modificación
AG	Algoritmo Genético
API	Application Programming Interface
CRM	Customer Relationship Management
CPU	Central Processing Unit
FIE	Facultad de Ingeniería del Ejército
HTTP	Hypertext Transfer Protocol
HTTPS	Hypertext Transfer Protocol Secure
IaaS	Infrastructure as a Service
IA	Inteligencia Artificial

JSON	JavaScript Object Notation
N-Tier	Arquitectura en N-Capas
NP-Hard	Non-Deterministic Polynomial-Time Hard
RAM	Random Access Memory
RDBMS	Relational Database Management System
REST	Representational State Transfer
S.G.O.T.	Sistema de Gestión y Optimización de Recursos para Talleres Textiles
SLA	Service Level Agreement
SSH	Secure Shell
SSD	Solid State Drive
UNDEF	Universidad de la Defensa Nacional
UX	User Experience

4. Introducción

El presente proyecto surge de la necesidad de modernizar los procesos operativos de We Clover Egresados, una PyME ubicada en Bella Vista, Buenos Aires, dedicada a la fabricación de indumentaria personalizada para egresados. Con una producción anual de 14.000 unidades y un equipo de 20 empleados. El foco central es la transición de una gestión artesanal y dispersa hacia un modelo digital centralizado que optimice el uso de la materia prima.

5. Formulación del problema

5.1. Descripción del problema

La empresa opera actualmente bajo un esquema de información fragmentada, donde la dependencia de planillas Excel, fichas de papel y comunicación informal genera cuellos de botella constantes. Esta falta de estructura deriva en:

- **Inexactitud en la estimación de materia prima:** resultando en faltantes de stock o sobre compras innecesarias.
- **Desperdicio de tela:** en el proceso de corte por falta de herramientas de automatización.
- **Baja trazabilidad de los pedidos:** lo que dificulta conocer el estado real de la producción en tiempo real.
- **Baja eficiencia operativa:** debido a que el personal dedica tiempo excesivo a tareas manuales que son automatizables.

5.2. Necesidades y requisitos de negocio

El análisis de We Clover Egresados revela una brecha significativa entre su volumen de producción actual (14.000 unidades anuales) y sus herramientas de gestión. Para transformar esta problemática en una oportunidad de mejora competitiva, se han identificado las siguientes necesidades y requisitos clave:

- **Necesidades de gestión y centralización**
 - **Centralización de la demanda:** La empresa necesita unificar los pedidos que hoy ingresan por canales informales para evitar la pérdida de datos y errores en las especificaciones de diseño.
 - **Digitalización de activos:** Es requisito indispensable transformar las fichas técnicas físicas en archivos digitales (JPG y atributos) que permitan una consulta rápida y precisa desde cualquier área.
 - **Control de acceso:** Dado que se manejará información crítica de clientes y diseños propios, el negocio requiere un entorno seguro con roles de usuario definidos.

- **Requisitos de optimización de recursos**
 - **Cálculo preciso de suministros:** El negocio necesita un motor que consolide múltiples pedidos y determine, basándose en las curvas de talles, la cantidad exacta de tela e insumos a comprar. Esto elimina la “sobrecompra” y el capital inmovilizado.
 - **Eficiencia en el corte:** La necesidad más crítica es reducir el desperdicio de tela. El sistema debe proveer un layout de corte multicapa optimizado que supere la eficiencia del corte manual actual.
- **Necesidades de Visibilidad y Control (Dashboard)**
 - **Trazabilidad de la producción:** El negocio requiere saber, en tiempo real, en qué etapa se encuentra cada pedido (Ventas, Diseño, Corte, Confección o Logística) para cumplir con las fechas de entrega pactadas.
 - **Análisis de Performance:** Se identifica la necesidad de contar con métricas visuales sobre unidades vendidas y rendimiento de producción para apoyar la toma de decisiones estratégicas por parte de la administración.

6. Antecedentes

6.1. Modelo de Negocio

Para representar todos los sectores que abarca la empresa obteniendo una visión global sobre dominio completo del negocio, utilizaremos un modelo CANVAS, ya que es el primer paso para asegurar que es posible establecer el contexto del negocio.

Socios Clave (8)	Actividades Clave (7)	Propuesta de Valor (2)	Relación con Clientes (4)	Segmentos de Clientes (1)
- Proveedores - Talleres externos - Empresas de transporte - Creadores de contenido	- Seguimiento del pedido - Seguimiento de pagos - Diseño de indumentaria - Organización y producción - Gestión de compras	- Indumentaria de egresados personalizada. - Productos de alta calidad - Exclusividad en diseños	- Atención personalizada - Trazabilidad en el estado. - Servicio Post-venta	- Alumnos de nivel primario y secundario. - Padres de los alumnos.
	Recursos Clave (6)	Canales (3)		
	- Personal experto. - Taller de producción - Materia prima - Maquinaria textil	- Redes sociales - Página web - Packaging de productos		
Estructura de Costos (9)			Fuentes de Ingreso (5)	
Personal, materia prima, envíos, publicidades, terciarización, estructura y sus servicios.			Venta de indumentaria para egresados al por mayor.	

Tabla 1: Modelo CANVAS de We Clover Egresados.

6.2. Antecedentes externos

En el mercado existen soluciones industriales de alto costo (como Optitex o Lectra) que resuelven la optimización de corte; sin embargo, su implementación es inaccesible para PyMEs locales debido a su costo en divisas y complejidad técnica. Desde el ámbito académico, el problema de optimización de corte (Cutting & Packing) ha sido ampliamente estudiado mediante tutoriales geométricos (Bennell y Oliveira, 2009) y variaciones avanzadas de Algoritmos Genéticos adaptativos (Wasiak y Wasiak, 2021), los cuales permiten encontrar soluciones óptimas mediante funciones de aptitud que emulan la toma de decisiones humana.

6.3. Antecedentes internos y situación actual (As-Is)

Para comprender la necesidad de la solución propuesta, se realizó un relevamiento de los procesos actuales en We Clover Egresados. A pesar de manejar un volumen industrial, la gestión se apoya en métodos fragmentados que dependen de la carga manual y la interpretación humana, dividiéndose en tres pilares:

A. Gestión de pedidos y stock mediante Excel fragmentados

La empresa no posee una base de datos centralizada, sino que opera con múltiples archivos de cálculo desconectados:

- **Excel de control maestro:** Contiene el consolidado de pedidos por colegio (cantidades de camperas, remeras, chombas y adicionales como banderas). Este archivo incluye el estado de cuenta y porcentaje de pago de cada grupo.

FICHA	NI	PRON	VENT	ENTREG	CUOTA	FIN PA	FECHA I	DÍAS	ESTAD	%	FICHA	C	COLEGIO	LOCALIDAD	PAGO EF	20	VI	BUZ	RI	C	\$ uni	Total	PAGADO
28	no	2026	mar-25	sep-25	seña + 5	20/8/2025	18/10/2025	-59	ENTREGADO	100%	28		escuela secundaria n 25	Jose c paz	LNT	PIA	21		21		\$ 93,300	\$1,959,300	\$ 1,959,300
42	no	2026	mar-25	sep-25	seña + 5	14/8/2025	4/11/2025	-82	ENTREGADO	100%	42		Instituto Nuestra Señora Maria Bionica	Jose c paz	EMILIO	PIA	44		43	PIC	\$ 104,300	\$4,555,300	\$ 4,555,299
74	no	2026	abr-25	sep-25	seña + 4	18/9/2025	13/11/2025	-56	ENTREGADO	100%	74		Sec n23 Juan Bautista Alberdi	Jose C Paz	EFFECTIVO	PIA	28		28		\$ 95,700	\$2,679,600	\$ 2,679,600
104	no	2026	abr-25	sep-25	seña + 4	27/8/2025	18/10/2025	-52	ENTREGADO	100%	104		Instituto Nuestra Señora Maria Bionica	Jose C Paz		PIA	39		41		\$ 98,700	\$3,894,425	\$ 3,894,425
147		2026	may-25	oct-25	seña + 4	16/9/2025	2/1/2026	-108	ENTREGADO	100%	147		Escuela Runa Huasi 17	Jose C Paz	EFFECTIVO	PIA	29		29		\$ 108,000	\$3,132,000	\$ 3,132,000
156		2026	jun-25	nov-25	seña + 4	9/12/2025	16/1/2026	-38	ENTREGADO	100%	156		secundaria 25	Jose c paz	EFFECTIVO-emilio	PIA	16		16		\$ 109,400	\$1,750,400	\$ 1,750,400

Figura 1: Fragmento del Excel de control maestro.

- **Excel de producción:** A medida que los colegios alcanzan el porcentaje de pago requerido, los datos se copian y pegan manualmente en un segundo archivo para dar inicio a la fabricación.

ene-24	202	entregado	localidad	detalle	bandera	no 1	no 2	no 3	CAMP	cor	Est	bord	conf	apodo	control	rem ch	C/	nt7	M	co	E	bo	co	a	Ol	co
ene-24	226	lato	Jose Luis Suarez	CAMPERAS Y CHOMBAS					CAMPERAS	12	E	226	ok	ok	ok	ok	ok	ok	CHOMBAS	12	226	ok	ok	ok	ok	ok
ene-24	292	lato	General Belgrano	BUZOS Y CHOMBAS					BUZOS	21	no hi	252	ok	ok	ok	ok	ok	ok	CHOMBAS	21	252	ok	ok	ok	ok	ok
may-2	329	lato	Jose C Paz	BUZOS Y CHOMBAS	BANDERA				BUZOS	17		329							CHOMBAS	17	329					
may-2	331	lato	Bella Vista	CAMPERAS Y C...	BANDERA	ok			CAMPERAS	21		331	ok	ok	ok	ok	ok	ok	CHOMBAS	21	331	ok	ok	cin	ok	
may-2	333	lato	latino	CAMPERAS	BANDERA	ok			CAMPERAS	19		333	ok	ok	ok	ok	ok	ok								
may-2	334	lato	Jose Suarez	BUZOS Y CHOMBAS	BANDERA				BUZOS	27	E	334							CHOMBAS	26	334	ok	ok	ok	ok	ok
may-2	335	lato	latino	CAMPERAS					CAMPERAS	15		335														
may-2	336 A	lato	latino	CAMPERAS Y CHOM...	BANDERA	ok			CAMPERAS	15		336 P	ok	ok	ok	ok	ok	ok	CHOMBAS	15	E	336 P	ok	ok	cin	

Figura 2: Fragmento del Excel de seguimiento de producción

- **Excel de stock actual:** Se utiliza para el inventario de materia prima.

PROVEEDOR	fecha	ARTICULO	color	kilos	piezas
LNT	2025	2-1 FRISA INVISIBLE	NEGRO	51.92	2
LNT	2025	2-1 FRISA INVISIBLE	JASPEADO MAR	41.4	1
LNT	2025	2-1 FRISA INVISIBLE	FRANCIA	151.26	6
	2025	2-1 FRISA INVISIBLE	LILA MAGICO	67.88	2
LNT	2025	2-1 MORLEY	LILA MAGICO	10.55	1
LNT	2025	2-1 MORLEY	FRANCIA	21.86	1
LNT	2025	2-1 JERSEY	LILA MAGICO	21.18	1
LNT	2025	6-1 JERSEY	MELANGE	27.66	1
LNT	2025	6-1 JERSEY	FRANCIA	20.42	1
LNT	2025	17-1 FRISA INVISIBLE	NATURAL	240.46	11
LNT	2025	17-1 MORLEY	NATURAL	30.3	2
LNT	2025	17-1 FRISA CLASICA	FUCSIA PO	15.72	1
LNT	2025	17-1 FRISA CLASICA	VERDE TOPACIO	39.56	2
LNT	2025	17-1 FRISA INVISIBLE	AVATAR	198.08	9

Figura 3: Fragmento del Excel de stock actual de materia prima

- **Excel para calcular pedidos de materia prima:** Los cálculos para estimar la compra de tela se basan en el talle pero no tienen en cuenta de manera precisa el diseño, por lo que no es un cálculo exacto.

PROMC	estado	cantid.	FICHA	t colc	COLOR	PUÑ	FRISA	PUÑ	FICHA	COLOR	CAPUCHA	*0,07	FICHA	COLOR		
2026	CORTAR	26	334	3	BLANCO	15	0.2	5.2	0.9	334	CELESTE	26	1.82	334	BUZO	26
2026	CORTAR	26	334	3	PETROLEO	15	0.2	5.2	0.9							
2026	CORTAR	26	334	3	CELESTE		0.2	5.2	0							
2026	CORTAR	10	343	2	BORDO	10	0.3	3	0.6	343	NATURAL	10	0.7	343	BORDO	10
2026	CORTAR	10	343	2	NATURAL		0.3	3	0							
2026	CORTAR	29	350	2	MARINO	29	0.3	8.7	1.74	350	MARINO	29	2.03	350	BUZO	29
2026	CORTAR	29	350	2	NATURAL		0.3	8.7	0							
2026	CORTAR	12	351	2	NATURAL	12	0.3	3.6	0.72	351	NATURAL	12		351	BUZO	12
2026	CORTAR	12	351	2	BORDO		0.5	6	0							
2027	CORTAR	40	4	2	MARINO	30	0.3	12	1.8	4	MARINO	40	2.8	4	BUZO	40
2027	CORTAR	40	4	2	BLANCO	20	0.3	12	1.2							

Figura 4: Fragmento del Excel de calculo de materia prima

B. Fichas técnicas híbridas

El diseño de cada prenda se realiza en el software de edición gráfica Photoshop de manera artesanal. La ficha técnica resultante es un documento que debe imprimirse físicamente para circular por la planta:

- En el frente se detallan colores y especificaciones estéticas (Figura 5a).
- En el dorso se anexa una tabla con la curva de talles y los apodos de los alumnos (Figura 5b).

COLEGIO: carolina lucero de funes IPeM 13
LOCALIDAD: La Paz

MOLDERIA: N 1
DISEÑO CLASICA
COLOR/ES: NEGRO Y BLANCO
CAPUCHA: NEGRO
CIERRE: NEGRO
BORDADOS: 4
ESTAMPADOS: No
TIRAS:
TIPOGRAFIA: COLLEGE

Remera: ☒ SI
Chombar: ☐ NO
Bandera: ☐ SI

Nº Ficha: **102**
Promo: 2026

T1:
T2:
T3:
T4:
T5:
T6:
T7:
Esp:

TOTAL: CAMPERAS

*Todas las imagenes son a modo ilustrativo

Ficha	342-23	Observación:					
Colegio							
Total comp.	15						

	Talle 1	Talle 2	Talle 3	Talle 4	Talle 5	Talle 6	Talle 7	Especial
1				val	Kia	Paisa	Angel	
2				Taty	da	Santi	Lucho	
3				Lu		Bren	Ramaa	
4							Joako	
5							Lauti	
6							Bauty	
7							Toto	
8								
9								
10								
11								
12								
	0	0	0	3	2	3	7	0

(a) Frente: Diseño estético.

(b) Dorso: Curva de talles y apodos.

Figura 5: Ejemplo de la ficha técnica física utilizada actualmente en la planta.

C. Proceso de corte no-optimizado

El aprovechamiento de la tela depende actualmente de un proceso físico-manual. Se utilizan moldes de cartón que un operario experto debe ubicar sobre la tela. Al no contar con una herramienta de diagramación digital (nesting), la eficiencia del corte está limitada a la capacidad visual y experiencia del cortador, sin posibilidad de previsualizar el aprovechamiento máximo antes de realizar el corte físico.

7. Propósito y Justificación

El propósito es implementar una solución tecnológica que actúe como el corazón operativo de la empresa. La justificación radica en el impacto directo sobre los costos: la optimización de los cortes de tela no solo reduce el desperdicio material, sino que aumenta la capacidad instalada de la planta sin necesidad de incrementar la nómina de personal. Es una apuesta por la sostenibilidad económica y operativa de la PyME

8. Objetivos globales y específicos

8.1. Situación Actual (As-Is)

En la actualidad, We Clover Egresados opera bajo un modelo de gestión fragmentado y artesanal. La información de los pedidos reside en múltiples archivos de Excel y fichas técnicas en formato físico o imágenes aisladas, lo que genera pérdida de datos y falta de trazabilidad. El proceso de planificación de compras e insumos se realiza mediante estimaciones manuales sujetas al error humano. Finalmente, el aprovechamiento de la tela depende exclusivamente del criterio empírico de un experto en corte, utilizando moldes físicos, lo que imposibilita una optimización técnica y genera un desperdicio de materia prima no cuantificado.

8.2. Situación Deseada (To-Be)

Se proyecta una organización con una gestión centralizada y digitalizada, donde la información de cada pedido fluya íntegramente desde la carga del diseño hasta la confección final. El estado de la producción será visible en tiempo real mediante indicadores clave de desempeño. El cálculo de necesidades de materia prima será exacto y automatizado, eliminando la incertidumbre financiera. El proceso de corte estará potenciado por un motor de Inteligencia Artificial que maximice el rendimiento de los rollos de tela, reduciendo costos operativos y profesionalizando el know-how crítico de la empresa a través de moldería digital.

8.3. Objetivos específicos

- **Digitalización de fichas:** Desarrollar un módulo para transformar fichas técnicas en activos digitales que incluya curvas de talles y atributos de diseño específicos.
- **Optimización mediante Inteligencia Artificial:** Implementar un módulo de optimización basado en Algoritmos Genéticos que, con base en el criterio del experto de la empresa, genere layouts de corte multicapa con el mínimo desperdicio posible.
- **Automatización de compras:** Crear un planificador que consolide múltiples pedidos de forma automática para calcular con precisión la materia prima necesaria, eliminando la estimación imprecisa manual.
- **Trazabilidad:** Implementar un dashboard administrativo para el monitoreo en tiempo real del estado de avance de los pedidos y el análisis de métricas de ventas.
- **Control de Acceso:** Garantizar la seguridad de la información corporativa mediante un sistema de gestión de usuarios y roles.

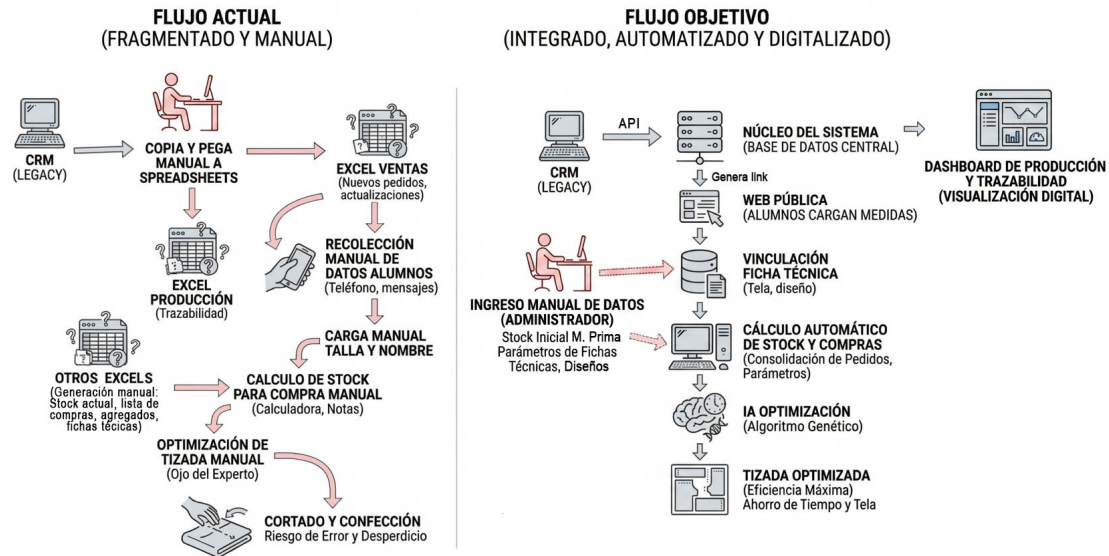


Figura 6: Flujo actual y futuro.

9. Alcances

9.1. Alcance del proyecto

- **Relevamiento y Análisis de Requisitos:** Consiste en la captura de requerimientos funcionales mediante entrevistas con los directivos y el experto en corte de We Clover, documentando los procesos actuales e identificando las heurísticas necesarias para el algoritmo de optimización.
- **Diseño de la Solución:** Abarca el diseño de la arquitectura modular, el modelado del esquema de base de datos relacional y la definición técnica de los componentes del Algoritmo Genético (cromosomas, operadores y función de aptitud).
- **Desarrollo e Implementación:** Comprende la codificación integral del sistema, incluyendo la lógica de negocio, la interfaz de usuario y el motor de Inteligencia Artificial para el procesamiento de los layouts de corte.
- **Verificación y Control de Calidad:** Incluye la ejecución de pruebas unitarias e integrales, además de la validación del desempeño del algoritmo frente a casos reales históricos para asegurar una mejora respecto al método de corte manual.
- **Despliegue y Cierre:** Contempla la puesta en marcha en el servidor de producción, la capacitación del personal administrativo y operativo sobre el uso de la herramienta y la entrega de la documentación técnica final.

9.2. Alcance del Producto

Módulo 1: Gestión de acceso y usuarios

- [M1.1] El sistema debe implementar un mecanismo de autenticación (Login) para asegurar que solo personal autorizado acceda a la información de producción.

- [M1.2] El sistema permitirá el alta, baja y modificación (ABM) de usuarios corporativos con distintos niveles de permisos (Administrador, Diseño, Producción, Ventas). Así como también el alta, baja y modificación manual de clientes (colegios) y sus pedidos.
- [M1.3] El sistema debe integrarse con el CRM Kommo mediante el consumo de su API (Kommo Developers, 2026) y la configuración de Webhooks, permitiendo la creación automática de un pedido e ID único cuando una venta cambie al estado “Seña Abonada”
- [M1.4] El sistema debe proveer una funcionalidad de contingencia para la carga masiva de clientes y pedidos mediante la importación de archivos Excel estructurados, garantizando la continuidad operativa ante interrupciones de servicios externos.

Módulo 2: Digitalización de fichas técnicas

- [M2.1] El sistema permitirá la carga y almacenamiento de archivos JPG/PNG que representen el diseño aprobado por el cliente.
- [M2.2] El sistema debe permitir la parametrización de atributos por modelo (tipo de tela, colores, bordados, cierres).
- [M2.3] El sistema debe permitir a través de un link público, la carga de la curva de talles específica por cada pedido, y por cada alumno.
- [M2.4] (*Optional*): El sistema contará con una interfaz de diseño interactiva donde se podrá seleccionar el diseño y editar zonas de la prenda asignando colores de la paleta y agregando detalles (logos, textos).

Módulo 3: Planificador de compras

- [M3.1] El sistema debe consolidar automáticamente los requerimientos de materia prima de múltiples pedidos seleccionados para un período de producción.
- [M3.2] El sistema debe realizar el cálculo automático de metros de tela e insumos necesarios, cruzando la información de las fichas técnicas con las curvas de talles.
- [M3.3] El sistema debe permitir registrar el stock actual de materia prima y la posibilidad de editarlo.

Módulo 4: Motor de optimización de corte (Nesting)

- [M4.1] El sistema debe permitir la pre-carga y gestión de la geometría de las piezas de moldería según el modelo.
- [M4.2] El sistema debe ejecutar un Algoritmo Genético para determinar la disposición óptima de las piezas sobre el plano de tela, buscando maximizar el aprovechamiento del área.
- [M4.3] El sistema debe generar una visualización del layout de corte y del encimado multicapa para que el cortador pueda proceder con la moldería digitalizada.

Módulo 5: Dashboard de trazabilidad y control

- [M5.1] El sistema debe permitir el cambio de estado de cada pedido.
- [M5.2] El sistema debe mostrar el listado de pedidos con su estado y tener la posibilidad de filtrarlos para organizar mejor la producción.
- [M5.3] El sistema debe mostrar un tablero de control con indicadores sobre unidades totales vendidas y unidades en cada estado de producción.
- [M5.4] El sistema debe mostrar el histórico de pedidos realizados y tener la posibilidad de filtrar por colegio, año, localidad, diseño. De forma de reutilizar información existente para futuras ventas.

9.3. Exclusiones del Proyecto

- No incluye herramientas para contabilidad, como ingreso de pagos mensuales, integración con sistemas de AFIP para facturar o manejo de cajas internas.
- No incluye la emisión de etiquetas de transporte, seguimiento de envíos ni coordinación de logística de entrega.
- No incluye una aplicación móvil con acceso de usuario para los alumnos.
- No incluye un CRM de ventas propio.

9.4. Oportunidades de Mejora y Futuras Versiones

La arquitectura modular del sistema S.G.O.T. ha sido diseñada para ser escalable, permitiendo la integración progresiva de nuevas funcionalidades en etapas posteriores a la defensa de este proyecto. Se identifican las siguientes oportunidades de ampliación de alto valor:

- **Integración con Planta Industrial (Módulo de Maquinaria):** Desarrollo de una interfaz de software para exportar los layouts de tizadas optimizadas y consumirlas directamente en maquinarias industriales de trazado (Plotter) y corte automático, eliminando la necesidad de moldes físicos de cartón.
- **Sincronización Bidireccional con el CRM:** Evolución de la integración actual. En lugar de solo recibir datos de Kommo CRM, el S.G.O.T. podría devolver información al CRM, actualizando de forma automática el estado del lead comercial (ej: cambiar la etapa en Kommo a “En Proceso de Corte” o “Listo para Entrega”) para que el equipo de ventas sepa el estado de la producción sin salir de su plataforma.
- **Módulo de Cobranzas y Gestión Financiera:** Desarrollo de un submódulo para el seguimiento y control de los planes de pago de los estudiantes. Para automatizar la conciliación de las cuotas mensuales de cada alumno, registrando saldos deudores, emitiendo alertas de morosidad y vinculando el estado financiero del cliente de forma directa con la habilitación de su pedido para la etapa de confección.

- **Módulo de Logística, Despacho y Envíos:** Implementación de un componente logístico centralizado para coordinar la distribución de las prendas terminadas. La funcionalidad incluirá la consolidación de bultos por lote de colegio, la asignación de hojas de ruta para repartos propios o la integración con APIs de empresas de correo externas para la generación masiva de etiquetas de envío, seguimiento de guías de transporte (*tracking*) y control de remitos de entrega conformados por los coordinadores de cada división.

10. Marco Referencial

10.1. Marco Teórico

Teoría del Nesting (Anidamiento):

El Nesting es el proceso de disposición de formas geométricas irregulares (en nuestro caso: piezas de moldería) dentro de una superficie mayor (rollo de tela) con el objetivo de maximizar el aprovechamiento del material. Se categoriza como un Problema de Corte y Empaquetado en dos dimensiones. Su complejidad radica en que, a diferencia de los objetos regulares, las piezas textiles poseen curvas y ángulos complejos que requieren algoritmos de detección de colisiones y cálculos de geometría computacional para evitar solapamientos y minimizar los huecos o retazos inutilizables.

Computación Evolutiva y Heurísticas:

La Computación Evolutiva es una rama de la Inteligencia Artificial que utiliza mecanismos inspirados en la evolución biológica para resolver problemas complejos. Debido a que el aprovechamiento de tela es un problema de tipo NP-Hard (donde las combinaciones posibles son billones), no es viable buscar la solución perfecta mediante cálculos tradicionales. Se emplean, por tanto, Heurísticas: reglas o atajos lógicos que permiten encontrar soluciones excelentes en un tiempo razonable. Este enfoque permite que el sistema compare y mejore las disposiciones de las piezas a través de sucesivas iteraciones.

Algoritmos Genéticos y Optimización Combinatoria:

Los Algoritmos Genéticos (AG) son la técnica específica de optimización combinatoria seleccionada fundamentados en las bases teóricas de la computación evolutiva de Goldberg (2013) y las estrategias clásicas de adaptación y optimización de soluciones de Mitchell (1998). Funcionan creando una “población” de posibles soluciones (layouts de corte) que compiten entre sí.

- **Selección:** Se eligen las disposiciones que mejor aprovechan la tela.
- **Crossover (Cruce):** Se combinan las mejores características de dos soluciones para generar una nueva.
- **Mutación:** Se introducen cambios aleatorios para explorar nuevas posibilidades.

Este ciclo evolutivo continúa hasta que el algoritmo genera un layout que supera el umbral de eficiencia, logrando una optimización que sería imposible de alcanzar manualmente de forma constante.

Representación del Conocimiento (Inducción desde el Experto):

Se basa en técnicas de Ingeniería del Conocimiento para extraer las reglas tácitas del

personal de planta. Este proceso permite transformar la experiencia del experto (restricciones de hilo de tela, márgenes de costura y simetría) en parámetros lógicos para la función de aptitud del algoritmo, garantizando que las soluciones propuestas no sean solo matemáticamente óptimas, sino físicamente viables en el taller.

10.2. Marco Conceptual

Modelo Make-to-Order:

El modelo Make-to-Order (MTO) o producción bajo pedido es una estrategia donde la fabricación se activa únicamente tras recibir una orden de compra firme. Esto se traduce en complejidad operativa, ya que cada pedido es único en términos de diseño, talles y personalización, por lo que se requieren distintos esquemas de optimización, lo que justifica la implementación de inteligencia artificial para resolver la variabilidad constante en el aprovechamiento de la tela y garantizar plazos de entrega competitivos.

Trazabilidad Operativa:

Concepto de seguimiento integral que permite conocer el estado de una orden de trabajo en tiempo real, desde el diseño hasta el despacho.

Ficha Técnica Digital:

Documento que centraliza el diseño del pedido y los parámetros técnicos de confección, garantizando que la información sea unívoca para todos los sectores.

11. Metodología propuesta

Se adopta un enfoque de Desarrollo Incremental (Sommerville, 2011). Esta decisión permite desglosar la complejidad del sistema en entregas funcionales. Se prioriza la estabilización de la gestión administrativa (datos y stock) en los primeros incrementos, dejando la implementación y el ajuste del motor de IA para etapas posteriores. Esto mitiga riesgos técnicos y permite obtener feedback temprano de los usuarios de We Clover sin interrumpir la operación actual.

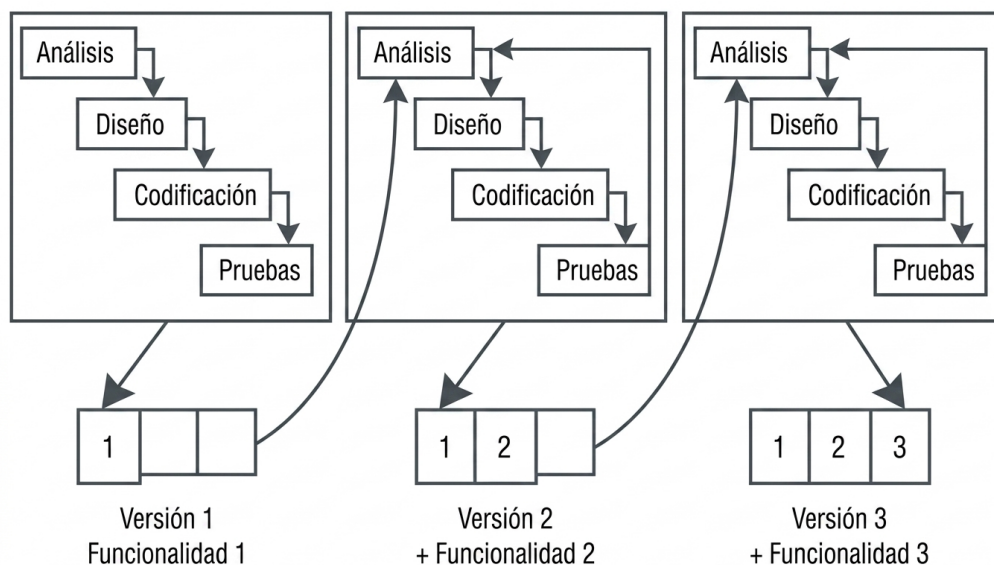


Figura 7: Desarrollo incremental.

12. Plataforma requerida

El diseño de la arquitectura tecnológica, que comprende tanto la infraestructura de servidores como los lenguajes de programación seleccionados, se encuentra estrictamente subordinado a los requerimientos computacionales del sistema. Debido a que el núcleo de la aplicación integra un motor de Inteligencia Artificial basado en optimización heurística y geometría computacional, las decisiones técnicas priorizan la capacidad de procesamiento dedicado, el aislamiento de entornos y el soporte nativo de librerías matemáticas complejas avanzadas.

12.1. Infraestructura

Servidores: Se optará por un modelo de nube pública utilizando la plataforma DigitalOcean. Se desplegará un servidor virtual (Droplet) con arquitectura N-Tier, equipado con una CPU Premium Intel (1 vCPU) y 2 GB de memoria RAM.

Almacenamiento: Para los datos estructurados (pedidos, talles, fichas técnicas), se utilizará el disco SSD de 50 GB integrado en el servidor. Para la persistencia a largo plazo y seguridad, se habilitará un sistema de Backups automatizados semanales provistos por el proveedor de nube.

Seguridad: Se implementarán Cloud Firewalls de DigitalOcean, configurados bajo el principio de “mínimo privilegio”, permitiendo tráfico exclusivamente por los puertos estrictamente necesarios (80, 443 y SSH con clave privada).

12.2. Frameworks y entorno de desarrollo general

Lenguajes de programación:

- **Python:** Como lenguaje principal del Backend debido a su robustez en el manejo de estructuras de datos complejas y algoritmos de optimización.
- **TypeScript/JavaScript:** Empleado junto con el ecosistema de React para asegurar el tipado estático, la consistencia del código y el renderizado dinámico del lado del cliente (Frontend).

Framework de Backend (API REST):

- **FastAPI (Python):** Framework asincrónico de alto rendimiento (Ramírez, [2023](#)) seleccionado para construir la API que conectará la lógica del negocio y el motor de optimización con la interfaz web.

Framework de Frontend (Interfaz de Usuario):

- **React:** Biblioteca orientada a componentes utilizada para la construcción de una interfaz dinámica, responsiva e intuitiva de los dashboards, paneles de trazabilidad y pantallas operativas de fábrica.

Soporte de integración y datos:

- **Pandas:** Librerías de análisis de datos utilizadas para la ingesta, lectura y procesamiento automatizado de los reportes en formato Excel.

- **Requests o HTTPX (Python):** Librería estándar para realizar peticiones HTTP hacia la API externa del CRM Kommo para la sincronización automatizada de datos de clientes.

12.3. Ecosistema Tecnológico del Motor de Optimización (IA)

Deap / PyGAD: Bibliotecas avanzadas de Python especializadas en Computación Evolutiva. Serán la base operativa para la configuración del Algoritmo Genético, permitiendo parametrizar la selección de padres, los operadores de cruce (crossover), las tasas de mutación y la evaluación de la función de aptitud (fitness).

Shapely: Biblioteca crítica de geometría computacional basada en el estándar GEOS (Gillies et al., 2025). Se empleará para la manipulación y transformación de polígonos vectoriales planares (moldería digitalizada), permitiendo realizar el cálculo analítico de detección de colisiones (overlapping) y contención espacial de piezas sobre el plano de tela.

12.4. Persistencia, Control y Testing

Bases de Datos: Se utilizará MySQL, un sistema de gestión de bases de datos relacionales (RDBMS) de código abierto, elegido por su madurez, eficiencia en el procesamiento de transacciones (pedidos y stock) y su óptima compatibilidad de integración con el backend de Python.

Control de Versiones y Despliegue: Se empleará Git como sistema de control de versiones distribuido, utilizando GitHub como repositorio centralizado para garantizar la integridad del código fuente y facilitar el despliegue continuo hacia el servidor.

Herramientas de Testing y Validación: Se utilizará Pytest para pruebas unitarias y de integración sobre la lógica matemática del algoritmo y Postman para la validación y testing de los endpoints de la API.

13. Enunciado de factibilidad

13.1. Factibilidad Técnica

El proyecto es técnicamente viable mediante el uso de lenguajes de programación y frameworks de desarrollo consolidados, junto con bibliotecas especializadas en computación evolutiva. El Equipo de Proyecto dispone las herramientas de software necesarias para las etapas de codificación, entrenamiento del algoritmo genético y pruebas. Asimismo, se cuenta con el asesoramiento de un Tutor especializado en Inteligencia Artificial para supervisar y validar el diseño del módulo de optimización de corte.

13.2. Factibilidad Económica

La inversión principal radica en las horas de desarrollo e investigación. El proyecto se considera altamente rentable para la empresa, ya que el costo de desarrollo se compensa directamente con el ahorro proyectado en materia prima (reducción del desperdicio de tela) y la optimización del tiempo del personal, que actualmente dedica horas a la transcripción manual de datos entre planillas Excel.

13.3. Factibilidad Operativa

Existe una disposición por parte de la dirección y el personal de planta para adoptar la herramienta. La participación del “experto en corte” en el diseño del algoritmo garantiza que la solución sea útil y se adapte al flujo de trabajo real. El sistema no reemplaza al personal, sino que potencia su capacidad de decisión, lo que reduce la resistencia al cambio y asegura la continuidad operativa de la solución.

14. Acuerdos preliminares

14.1. Nivel de Seguridad

Se aplicarán lineamientos de la norma ISO/IEC 5055 (*Software engineering — Software quality measurement — Automated source code quality metrics* 2020) para mitigar riesgos y vulnerabilidades técnicas en el núcleo del sistema.

Gestión de Acceso: Se implementará un control de acceso basado en roles (Administrador, Operativo, Cortador, Ventas) para asegurar que cada usuario acceda únicamente a las funciones y datos pertinentes a su labor.

Privacidad y Cifrado de Datos Personales: Se garantizará la confidencialidad de la información sensible de los clientes y alumnos (nombres, teléfonos, localidades y curvas de talles). Los datos estarán protegidos mediante dos capas de seguridad criptográfica:

- **Datos en tránsito:** Cifrados de extremo a extremo mediante protocolo HTTPS (TLS 1.3) para evitar la interceptación de datos en la red durante la carga de talles pública.
- **Datos en reposo:** Cifrado de registros críticos en la base de datos o a nivel de volumen de almacenamiento en el servidor utilizando el estándar AES-256, asegurando que la información permanezca ilegible ante eventuales accesos no autorizados al sistema de archivos.

Integridad de los Datos: Se utilizarán mecanismos de validación en el ingreso de datos (tanto en formularios web como en la ingesta de archivos Excel) para evitar registros duplicados o erróneos que afecten el cálculo del algoritmo de optimización.

Seguridad en el Módulo de IA: Los parámetros críticos del algoritmo genético estarán protegidos contra modificaciones no autorizadas para garantizar la consistencia en el ahorro de materia prima.

Seguridad en Integraciones Externas (API/Webhooks): El endpoint de recepción de datos de Kommo implementará validaciones mediante tokens de autenticación únicos (claves secretas de Webhook). Cualquier petición que no contenga la firma digital correcta del CRM será rechazada automáticamente, mitigando riesgos de inyección de datos o falsificación de solicitudes operativas.

14.2. Nivel de Calidad

Se utilizará la norma ISO/IEC 25010 (*Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — System and software*

quality models 2011) como marco para evaluar la excelencia funcional y técnica de la solución.

Fiabilidad y Eficiencia: El módulo de optimización debe garantizar resultados consistentes, logrando tiempos de respuesta rápidos bajo carga normal y un coeficiente de aprovechamiento textil superior al método manual.

Usabilidad y Conformidad: El diseño será responsivo e intuitivo, orientado a que el personal de planta pueda operar la herramienta con una curva de aprendizaje mínima y un nivel de satisfacción esperado superior al 90 %. Así como también la carga de datos de parte del usuario cliente, pueda realizarse de forma rápida desde cualquier dispositivo.

Mantenibilidad: El código se desarrollará de forma modular, facilitando futuras actualizaciones o mejoras sin afectar la estabilidad de las funciones existentes de gestión y compras.

Escalabilidad: El diseño de la base de datos y del código deberá permitir la incorporación de nuevos productos o tipos de tela en el futuro sin requerir una reestructuración del núcleo del sistema.

Tolerancia a Fallos y Continuidad Operativa (Fiabilidad): Se establece un acuerdo de desacoplamiento informativo. El sistema S.G.O.T. operará de forma autónoma respecto a la disponibilidad del CRM externo. Ante una eventual caída del servicio de Kommo o fallas en la red, el sistema garantizará la integridad de los datos locales pre-existentes y habilitará inmediatamente el canal secundario de ingesta por Excel para no detener la planificación de la planta.

Consistencia e Integridad del Input: El sistema no procesará automatizaciones de pedidos cuyas estructuras comerciales vengan incompletas desde el CRM (por ejemplo, campos obligatorios vacíos como el nombre del colegio o cantidad de prendas), arrojando alertas legibles en el log administrativo para su corrección en origen.

15. Participantes

La ejecución exitosa del proyecto requiere la colaboración coordinada entre el ámbito técnico y el operativo. A continuación, se detallan los actores involucrados, su nivel de responsabilidad, y su grado de interés en los resultados finales del sistema.

Tabla 2: Matriz de Participantes y Stakeholders.

Rol	Actor	Responsabilidades / Interés
Director de Proyecto	Ramirez Sofia	Responsable del relevamiento, diseño de arquitectura, desarrollo del algoritmo de IA e implementación técnica del sistema.
Product Owner / Solicitante	Director de We Clover - Catalina Plá Señorans	Definición de prioridades de negocio, validación de funcionalidades y provisión de datos operativos de la empresa.
Personal Experto	Atizador - Cortador	Aporte del conocimiento para parametrizar la función de aptitud del algoritmo y validación de los layouts de corte.
Usuarios Internos	Personal de Ventas y Administración	Uso del sistema para la carga de pedidos, seguimiento de trazabilidad y consulta de stock/dashboard.
Usuarios Externos	Alumnos / Clientes finales	Carga descentralizada de medidas biométricas, elección de talles y personalización (apodos) mediante el enlace público proporcionado.
Tutores Académicos	PPS: Ing. Gabriel V. López IA: Cinthia S. Vegega	Supervisión técnica del algoritmo genético y cumplimiento de estándares de ingeniería.

16. Presentación de la propuesta

16.1. Arquitectura y Componentes del Sistema

El sistema tendrá una arquitectura de capas (N-Tier), con un modelo de despliegue monolítico, diseñada para garantizar la escalabilidad y facilitar el mantenimiento independiente de la lógica de optimización. Los componentes principales son:

Módulo de Ingesta y Sincronización: Componente encargado de centralizar la entrada de datos comerciales al sistema. Implementa un servicio de escucha asincrónico (Webhook) acoplado a la API del CRM Kommo para procesar automáticamente la ventas confirmadas y poblar la base de datos de pedidos en tiempo real. Adicionalmente, integra un subsistema de lectura de archivos Excel que actúa como mecanismo de contingencia.

Capa de Presentación (Frontend): Interfaz web/desktop intuitiva desarrollada para asegurar la usabilidad y portabilidad, permitiendo al personal administrativo y de planta interactuar con el sistema desde diversos dispositivos.

Capa de Lógica de Negocio (Backend): Contiene el núcleo procesador del sistema. Reside el Módulo de Optimización de Corte, el cual implementa el Algoritmo Genético, y el Planificador de Compras, encargado de la consolidación automática de pedidos.

Capa de Datos: Repositorio centralizado basado en un motor relacional que garantiza la integridad y fiabilidad de la información, eliminando la fragmentación de datos actual.

Módulo de Interacción con el Cliente (Web Pública): Componente de acceso externo (sin necesidad de login para el alumno) que permite la captura de datos biométricos y de personalización (nombres, apodos, talles) mediante formularios validados que se vinculan directamente al ID del pedido del colegio.

Módulo de Seguridad: Transversal a todas las capas, encargado de la gestión de roles y permisos para mitigar vulnerabilidades y asegurar que la información estratégica solo sea accesible por personal autorizado.

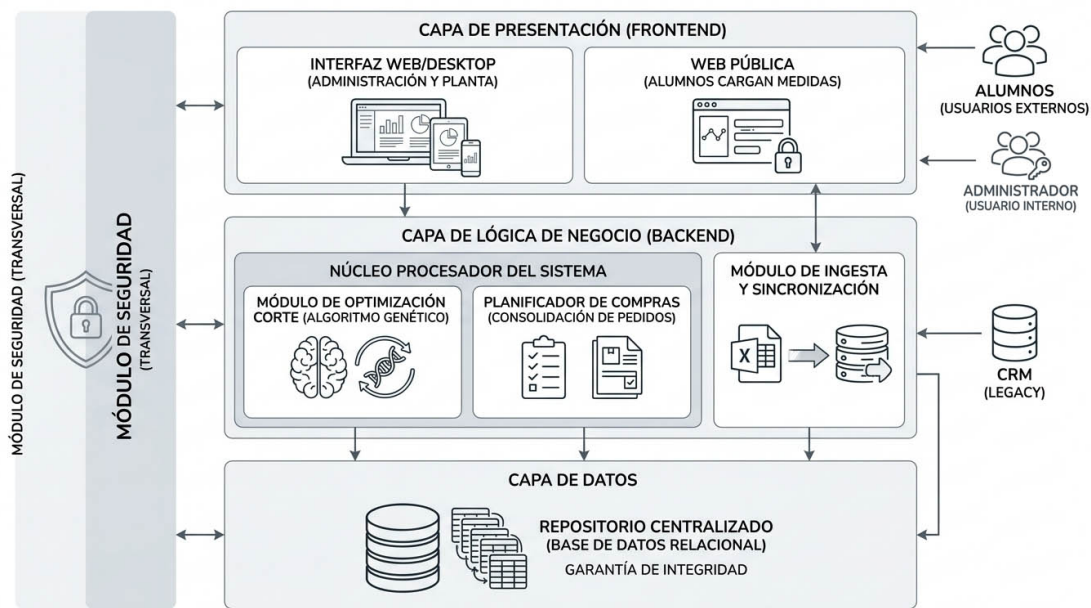


Figura 8: Arquitectura y componentes principales del sistema.

16.2. Storyboard: Demo de Alto Nivel

1. **Sincronización Automatizada de Ventas:** En el momento en que un pedido cambia al estado “Seña Abonada” en el CRM Kommo, un Webhook envía automáticamente los datos del nuevo cliente al S.G.O.T.. El sistema procesa el evento, crea un ID de Pedido único para el colegio y genera un Enlace Público de Carga.
2. **Recolección Descentralizada de Datos:** El colegio distribuye el link a los alumnos. Cada chico ingresa sus medidas, apodo y talle. El sistema valida los datos en tiempo real y los vincula al pedido central.
3. **Enriquecimiento Técnico:** El usuario de Diseño vincula la Ficha Técnica Digital al pedido. Con la información de los alumnos ya cargada, el sistema genera automáticamente la Curva de Talles Real y el listado de nombres para bordado/estampado.
4. **Planificación de Insumos:** El sistema consolida los requerimientos (ej. cantidad de tela según los talles cargados por los alumnos) y genera las órdenes de compra de materia prima con precisión matemática.
5. **Optimización y Corte (IA):** El experto en corte utiliza el algoritmo genético para organizar las piezas de moldería (ajustadas a los talles reales recolectados). Se genera el layout de mayor eficiencia y se autoriza el corte.

6. **Control de Gestión:** Desde el Dashboard, la empresa monitorea el porcentaje de alumnos que ya completaron sus datos y el estado productivo de cada prenda personalizada.

17. Cronograma de alto nivel

A continuación se presenta el cronograma estructurado por fases e incrementos, detallando las actividades principales y los entregables esperados para cada período.

Tabla 3: Cronograma estimado por fases e incrementos.

Fase / Incremento	Actividades Principales	Período Estimado	Entregable / Resultado Clave
Planificación, Relevamiento y Diseño	Definición del problema, reuniones con We Clover, relevamiento con experto en corte, modelado del Algoritmo Genético, definiciones cruciales.	09/03/2026 22/05/2026	Documento de Anteproyecto formalizado y bases de prefactibilidad aprobadas.
Incremento 1: Esqueleto Funcional (El “Happy Path” Manual)	Objetivo: Conectar el flujo de punta a punta. Se crea el núcleo del sistema de forma manual y estática para verificar que los datos viajen bien entre módulos.	25/05/2026 10/08/2026	Versión 1.0 funcional (Manual): [M1.1], [M1.2], [M1.4], [M2.1], [M2.2], [M3.2], [M4.1], [M5.1]
Incremento 2: Automatización Conectada y Core de IA	Objetivo: Implementar la inteligencia y automatizar. Se abren las interfaces al exterior (CRM y Alumnos) y se desarrolla el motor evolutivo principal.	13/07/2026 20/09/2026	Versión 2.0 (Automatizada e Inteligente): [M1.3], [M2.3], [M3.3], [M4.2], [M5.2], [M5.3]
Incremento 3: Optimización Avanzada y Refinamiento	Objetivo: Herramientas de taller y opcionales. Se pulen los algoritmos para el uso del operario en fábrica y se agregan las características secundarias del alcance.	26/08/2026 18/10/2026	Versión 3.0 (Producción Ready): [M3.1], [M4.3], [M5.4], [M2.4]
Pruebas de Integración y Validación	Estabilización global: Pruebas de integración de todos los incrementos consolidados, simulaciones de carga y despliegue final.	19/10/2026 07/11/2026	Sistema S.G.O.T. integrado, validado bajo infraestructura en la nube y tolerante a fallos.
Cierre del Proyecto	Pruebas del sistema con usuario final, capacitación, análisis final de feedback, planificación del mantenimiento evolutivo y redacción de la memoria técnica.	09/11/2026 05/12/2026	Informe final de tesis concluido y software listo para la instancia de defensa oral.

Para visualizar el desglose de las tareas y las dependencias críticas entre actividades, se puede acceder al Diagrama de Gantt interactivo a través del siguiente enlace: [Cronograma de proyecto](#).

18. Métricas y factores de éxito

18.1. Métricas

A continuación, se presenta el cuadro de métricas representativas que guiarán el control de calidad y la validación de resultados durante las fases de desarrollo e implementación:

Tabla 4: Métricas e Indicadores de Éxito.

Indicador	Meta	Norma / Referencia	Frecuencia de Medición
Reducción de desperdicio (Scrap)	Reducción de al menos 50 % del volumen de material descartado en el área de corte.	Objetivo de Negocio / Sustentabilidad Industrial	Por cada layout generado (Post-IA).
Precisión en el Cálculo de Abastecimiento	• 0 % de faltante de stock (no comprar de menos). • Menos de 5 % de excedente ocioso (no comprar de más).	Objetivo de Negocio / Gestión de Inventarios	Al cierre de cada período de consolidación de compras.
Tiempo de respuesta	Menos de 2 segundos bajo carga máxima. Menor a 30 segundos para la ejecución y renderizado del Algoritmo Genético bajo carga máxima.	ISO/IEC 25010 (Eficiencia de Desempeño)	Tras pruebas de carga en cada incremento.
Reducción de Lead Time Operativo	Reducción del 70 % del tiempo dedicado a la carga manual de datos, asignación de fichas y recolección de talles.	ISO/IEC 25010 (Eficiencia)	Al finalizar la implementación.
Carga descentralizada de talles	100 % de los talles cargados de forma autónoma por los clientes/alumnos.	ISO/IEC 25010 (Usabilidad)	Tiempo real en Dashboard.
Tasa de errores en producción	Menos del 1 % de fallos reportados.	ISO/IEC 25010 (Fiabilidad)	Revisión mensual.

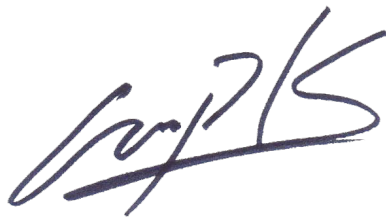
18.2. Factores de Éxito

Son los elementos clave que garantizan que el sistema sea adoptado y genere el valor esperado en We Clover:

- **Colaboración del Experto:** La disposición del personal de corte para explicar sus heurísticas y reglas de oficio durante la fase de relevamiento.
- **Disponibilidad de la API Externa de CRM (Kommo):** La correcta operación del sistema depende de la estabilidad de la API de Kommo y de la entrega oportuna de los Webhooks. Para mitigar este factor de dependencia externa, la arquitectura del software contempla un mecanismo secundario de ingesta manual mediante archivos Excel, garantizando la continuidad operativa de la planta ante microcortes de servicio o cambios inesperados en la plataforma del CRM.
- **Adopción por parte de los usuarios:** Que los usuarios externos utilicen el enlace público para cargar sus medidas, reduciendo efectivamente la carga administrativa interna.
- **Aceptación de la Sugerencia del Motor de IA:** Que el operario del taller confíe en los layouts de tizadas generados por el algoritmo genético y los ejecute en la mesa de corte, rompiendo con la inercia del método artesanal analógico y permitiendo la recolección de métricas reales de ahorro de material.

19. Referencias

- Bennell, Julia A y José F Oliveira (2009). “The geometry of nesting problems: A tutorial”. En: *European Journal of Operational Research* 184.2, págs. 311-335. URL: https://gent.cs.kuleuven.be/vakgroepit/sites/gent.cs.kuleuven.be/files/nesting_problems_tutorialEJOR-184-2008.pdf.
- Gillies, Sean et al. (2025). *Shapely: Manipulation and analysis of geometric objects in the Cartesian plane*. GitHub Repository. URL: <https://github.com/shapely/shapely>.
- Goldberg, David E (2013). *Algoritmos Genéticos en Búsqueda, Optimización y Reconocimiento Automático*. Alfaomega.
- Kommo Developers (2026). *Kommo Documentation*. URL: <https://developers.kommo.com/docs/webhooks-general>.
- Mitchell, Melanie (1998). *An Introduction to Genetic Algorithms*. MIT Press.
- Ramírez, S. (2023). *FastAPI Documentation: Advanced usage and routing*. URL: <https://fastapi.tiangolo.com/> (visitado 18-05-2026).
- Software engineering — Software quality measurement — Automated source code quality metrics* (2020). International Organization for Standardization. URL: <https://www.iso.org/obp/ui/en/\#iso:std:iso-iec:5055:ed-1:v1:en>.
- Sommerville, Ian (2011). *Ingeniería de Software*. 9na. Addison-Wesley.
- Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — System and software quality models* (2011). International Organization for Standardization. URL: <https://www.iso.org/standard/35733.html>.
- Wasiak, J y A Wasiak (2021). “2D Irregular Optimization Nesting Method based on Adaptive Probabilistic Genetic Algorithms”. En: *Computer-Aided Design and Applications* 18.2, págs. 242-257. URL: [https://www.cad-journal.net/files/vol_18/CAD_18\(2\)_2021_242-257.pdf](https://www.cad-journal.net/files/vol_18/CAD_18(2)_2021_242-257.pdf).



Catalina Pla Senorans

Firma de director de We Clover.